Auditoría Integral de UI/UX y Plan de Ejecución Priorizado: Floorcraft Beta vs. FLOOR PLAN 3D RUBIK

Disección interactiva botón a botón (00:00 a 03:34), anatomía de estados del lienzo 2D/3D, corrección de omisiones del informe previo y hoja de ruta jerarquizada por Impacto Comercial vs. Esfuerzo Técnico.

Proyecto: FLOOR PLAN 3D RUBIK (`Juanmaes83/floorplan-3d`)

Benchmark: Floorcraft Beta (`floorcraft.chirostudio.xyz`)

Objetivo: Cierre de Demo para Inversores y Dirección

> **Tesis Central para Dirección e Inversores: FLOOR PLAN 3D RUBIK** posee una arquitectura de ingeniería infinitamente más profunda que Floorcraft Beta (importación multiformato, calibración real, protección de muros estructurales, cálculo solar real, multi-planta, presupuestos y paquetes de entrega B2B). Sin embargo, **Floorcraft gana en los primeros 90 segundos de demostración comercial** porque convierte la complejidad del CAD en una coreografía visual de gratificación instantánea. Si integramos sus **8 patrones de UI/UX de alto impacto** sobre el motor técnico de **FLOOR PLAN 3D RUBIK** antes de la presentación de la próxima semana, tendremos un producto imbatible ante cualquier inversor.

1. QUÉ LE FALTABA AL PDF ANTERIOR (CORRECCIÓN CRÍTICA DE AUDITORÍA)

El documento adjunto previo realizó un listado descriptivo general, pero omitió elementos cruciales de diseño de interacción, microestados y arquitectura comercial que explican por qué Floorcraft resulta tan magnético en vídeo. Esta auditoría corrige y amplía seis omisiones clave:

Omisión del PDF previo	Qué ocurre realmente en el vídeo (Evidencia exacta)	Impacto directo en FLOOR PLAN 3D RUBIK
1. Píldora flotante 3D in-situ (01:17 – 02:02)	Al hacer clic en una habitación dentro del visor 3D, emerge sobre el lienzo una píldora flotante (`[● Living + Kitchen 30.2 m² | Type | + Add | Randomize this room]`) junto a un contorno morado en el suelo 3D.	Evita que el usuario mueva los ojos al panel derecho cuando está rotando el modelo 3D. Es uno de los mayores aciertos ergonómicos de toda la grabación.
2. Sistema de *Toasts* de confirmación en lienzo	Cada acción generativa dispara una píldora negra superior con el recuento exacto: `65 pieces placed` (00:10), `64 pieces placed` (00:12), `Style: Mid-century` (00:40), `61 pieces placed` (01:08), `67 pieces placed` (01:11).	Da respuesta dopamínica inmediata: el inversor o cliente percibe que el motor algorítmico ha trabajado y conoce la magnitud exacta del cambio.

Omisión del PDF previo	Qué ocurre realmente en el vídeo (Evidencia exacta)	Impacto directo en FLOOR PLAN 3D RUBIK
3. Botón dado *Randomize new seed* vs. *Randomize*	En la esquina inferior derecha hay dos botones separados: el CTA ancho morado `Randomize` y a su derecha un botón cuadrado con icono de dado (01:07), más el texto `Seed: #1 · Randomize tries new layouts`.	Separa «reintentar distribución manteniendo estilo» de «generar nueva semilla aleatoria». Crítico para demos en directo sin perder el control.
4. Comportamiento de la Barra Guía Contextual Inferior	No es un simple texto fijo: muta dinámicamente su gramática con `<kbd>` visuales según la herramienta activa (Outline, Doors, Lighting, Inner walls, Room types, Measure).	Elimina los manuales de usuario y los tutoriales intrusivos. Cualquier directivo o inversor sabe qué tecla pulsar en menos de un segundo.
5. Degradación en vivo del KPI y *Auto-assign N* (02:21 – 02:45)	Mientras se trazan tabiques diagonales, el contador sube en tiempo real (`9 → 10 → 11 → 12 → 13 Rooms`), el área útil baja (`98.3 → 96.3 m²` por el grosor de tabiques) y el botón muta a `Auto-assign 4`.	Demuestra reactividad geométrica en tiempo real, pero expone el fallo grave de Floorcraft (muros que salen fuera de la fachada en 02:26).
6. Desconexión de valor B2B (Dinero, Obra y Normativa)	El informe previo no tradujo la auditoría al negocio real de nuestros clientes (constructores, reformistas, arquitectos, aparejadores, inmobiliarias y decoradores).	En **FLOOR PLAN 3D RUBIK** cada cambio de tabique, mueble o estilo debe mover el contador de **Presupuesto (€) y Mediciones (m^2)** en el panel derecho.

2. ANATOMÍA ESPACIAL DE LA INTERFAZ (LAS 5 ZONAS DE CONTROL)

El éxito visual de Floorcraft radica en que el **82 % de la pantalla es lienzo puro** (con cuadrícula métrica sutil y cotas exteriores automáticas de `12.00 m` × `9.00 m`) y todos los controles flotan sobre el lienzo en cinco regiones fijas con bordes redondeados y alto contraste:

- **Zona 1 — Barra Superior Central (Stepper de 7 Fases):** Guía el flujo mental desde la estructura hasta la presentación (`Outline → Walls → Rooms → Doors → Generate → Lighting → 3D`).
- **Zona 2 — Barra Superior Derecha (Historial y Salida):** Controles universales de `Undo` , `Redo` y `Export / Share` .
- **Zona 3 — Paleta Flotante Izquierda (9 Herramientas de Lienzo):** Iconos compactos de acción directa sobre el plano 2D con estado activo iluminado en morado (`#7C3AED`).
- **Zona 4 — Inspector Contextual Derecho (320 px de ancho):** Estructura tripartita invariable: *Arriba* KPIs del proyecto (Overview), *Centro* configuración específica de la herramienta o estancia seleccionada, y *Abajo* botones primarios fijos (`Randomize` + `Make it 3D / Back to plan`).
- **Zona 5 — Barra Inferior Central + Esquina Izquierda:** Controles de `Zoom (- 100% +)` , `Fit to view` , `Clear plan` y la píldora central que actúa como **Guía de Atajos en 2D** o como **Conmutador de Ambiente y Corte de Muros en 3D**.

3. DICCIONARIO EXHAUSTIVO BOTÓN A BOTÓN: QUÉ HACE, POR QUÉ Y EFECTO EN EL LIENZO

A continuación se documenta cada botón de la interfaz observada en el vídeo, detallando su función exacta, su justificación de UX y la reacción visual inmediata que provoca sobre el lienzo 2D o 3D:

3.1. Barra Superior Central: Stepper de Progreso (7 Etapas)

Botón / Etapa	Estado Visual y Qué Hace	Por Qué lo Hace (Lógica UX)	Qué Aparece o Cambia en el Lienzo
1. Outline *(00:00 – 00:03)*	Círculo morado activo (`1`) o check verde (`✓`). Activa el modo de edición del perímetro exterior del inmueble.	Toda vivienda parte de su envolvente. Separa los muros de fachada (estructurales) de la tabiquería interior.	Muestra el toast superior `Outline is closed — drag corners or edges (with Shift to lock angle)` . Activa vértices perimetrales y cotas exteriores (`12.00 m` , `9.00 m`).
2. Walls *(00:04 / 02:18)*	Activa la herramienta de trazado de tabiques interiores (`Inner walls`) en la barra izquierda.	Permite compartimentar la planta una vez fijada la fachada sin alterar el contorno exterior.	El cursor pasa a cruz (`+`). Al hacer clic y arrastrar, dibuja una línea guía morada con etiqueta flotante de longitud en vivo (`3.65 m` , `2.95 m` , `7.00 m`) y grosor de tabique negro al soltar.
3. Rooms *(00:06 / 02:28)*	Activa el selector de tipología semántica por habitación (`Room types`).	El motor generativo necesita saber qué uso tiene cada polígono cerrado para saber qué muebles e iluminación colocar.	Cada recinto cerrado se tiñe con un color pastel semántico (azul dormitorio, crema salón, verde despacho, rosa infantil) y muestra una pastilla central con nombre y área (`Master bedroom 17.5 m²`).
4. Doors *(00:08 / 02:41)*	Activa la inserción y edición de carpinterías de paso sobre muros existentes.	Las puertas condicionan los pasillos de circulación y prohíben colocar muebles delante del arco de barrido.	Al acercarse a un muro, previsualiza el hueco y el arco de abatimiento de `90°` . La barra inferior muestra `Click a wall to place a door · Shift hinge · Space side` .
5. Generate *(00:10 / 03:13)*	Etapa de amueblamiento algorítmico y definición de estilo/densidad global o por estancia.	Convierte un plano técnico vacío en una vivienda habitada en un clic, ahorrando 45 minutos de arrastrar muebles uno a uno.	Dibuja en planta 2D la silueta vectorial de camas, sofás, mesas de comedor, alfombras, sanitarios y cocina. Dispara el toast `65 pieces placed` .

Botón / Etapa	Estado Visual y Qué Hace	Por Qué lo Hace (Lógica UX)	Qué Aparece o Cambia en el Lienzo
6. Lighting *(00:14 / 02:48)*	Conmuta el lienzo y el panel derecho al estudio lumínico de la vivienda.	La luz vende el espacio emocionalmente y permite planificar puntos de techo y lámparas de pie sin salir del plano.	El lienzo 2D se oscurece a modo nocturno cálido (`See it at night`). Aparecen focos radiales naranjas/amarillos con halos de luz realistas sobre cada estancia y muebles atenuados.
7. 3D *(00:18 / 01:15)*	Equivale al botón negro inferior `Make it 3D` . Levanta la escena tridimensional en WebGL.	El cliente final no comprende planos 2D; necesita rotación orbital isométrica para percibir el volumen y los acabados.	Muestra `Preparing 3D...` durante 0,8 s y realiza una transición suave hacia la maqueta 3D (*Dollhouse*) con sombras suaves, texturas de madera/textil y muros seccionados.

3.2. Paleta Flotante Izquierda: Las 9 Herramientas de Lienzo (De arriba abajo)

Visible en modo 2D, agrupa las herramientas de manipulación espacial directa con soporte de teclas rápidas de una sola letra:

#	Icono y Tooltip	Atajo	Qué Hace y Por Qué	Qué Aparece en el Lienzo y Barra Inferior
1	**Select** *(Cursor flecha)*	`V`	Herramienta por defecto para seleccionar habitaciones, muebles, puertas o luminarias y moverlos.	Al hacer clic en una sala, resalta su borde y abre su ficha en el panel derecho. En la barra inferior: `Drag furniture to move · R rotate · Del delete` .
2	**Pan** *(Mano · 02:05)*	`H`	Permite desplazar el lienzo sin riesgo de mover por error un tabique o un sofá al arrastrar.	El cursor se convierte en mano abierta/cerrada. Barra inferior: `Drag to pan · Scroll to zoom` .
3	**Outline** *(Polígono · 02:09)*	`O`	Permite estirar las esquinas o fachadas exteriores del plano cuando el perímetro ya está cerrado.	Muestra el aviso superior `Outline is closed — drag corners or edges` . Permite clicar en un muro para partirlo (`Click to split`).
4	**Inner walls** *(Muro · 02:17)*	`W`	Traza tabiques divisorios interiores punto a punto con imantación (*snapping*) a muros y esquinas existentes.	Dibuja un vector morado con burbuja central de medida en metros (`4.55 m`). Al cerrar contra otro muro, divide el polígono, recalcula los m^2 de las salas afectadas y crea `Untyped room` .

#	Icono y Tooltip	Atajo	Qué Hace y Por Qué	Qué Aparece en el Lienzo y Barra Inferior
5	**Room types** *(Cuadrícula · 02:27)*	`T`	Modo rápido para etiquetar el uso de las habitaciones haciendo clic sobre ellas en el plano.	Al pasar el ratón sobre una sala (ej. `Entrance` en 02:33), su fondo se ilumina con mayor saturación. Al clicar, el panel derecho despliega las 15 categorías de habitación.
6	**Doors** *(Puerta · 02:35)*	`D`	Inserta puertas abatibles en cualquier muro interior o exterior y permite invertir bisagra y hoja.	Imanta el símbolo de puerta al muro bajo el cursor. Con `Shift` cambia el lado de la bisagra y con `Space` invierte hacia qué habitación abre.
7	**Windows** *(Ventana · 02:45)*	`N`	Inserta carpinterías exteriores acristaladas exclusivamente sobre muros de fachada.	Restringe la colocación a muros perimetrales: `Click an outside wall to place a window · Del delete`. Dibuja el doble trazo azul claro en el muro negro.
8	**Lighting plan** *(Bombilla · 02:47)*	`L`	Acceso directo desde el lienzo al editor de luminarias y mapa de calor nocturno.	Activa la capa oscura de previsualización lumínica y permite clicar dentro de cualquier habitación para estampar el tipo de lámpara seleccionado.
9	**Measure** *(Regla · 02:51)*	`M`	Cinta métrica láser no destructiva para verificar distancias libres de paso o anchos de tabique.	Al clicar dos puntos (03:06), traza una línea discontinua morada con extremos circulares y una etiqueta con la distancia exacta (`0.84 m`). `Esc` limpia la medición.

3.3. Panel Contextual Derecho: Los 4 Modos de Operación

El panel derecho nunca desaparece ni cambia de ancho, pero muta su contenido central según el contexto activo:

Módulo del Panel	Controles y Botones Visibles	Efecto en el Lienzo y Comportamiento de Negocio
A. Bloque Superior: OVERVIEW + ROOMS *(00:00 – 03:34)*	• 4 KPIs grandes: **`98.3 m²`** (Total area), **`9`** (Rooms), **`9`** (Doors), **`65`** (Furniture pieces) + fila `Windows: 10`. • Lista **ROOMS · 9** (sube a 13 al dividir muros) con punto de color, nombre y m^2. • Botón dinámico **`✨ Auto-assign 4`** cuando aparecen estancias sin tipo (`Untyped room`).	• Hacer *hover* o clic en una fila de la lista selecciona esa habitación en el lienzo 2D/3D. • Cuando el usuario dibuja muros en 02:21, el área total se recalcula en vivo restando los m^2 que ocupan los nuevos tabiques (`98.3 → 97.9 → 97.3 → 96.3 m²`). • El botón `Auto-assign 4` infiere qué habitación es pasillo, baño o dormitorio según su área y conexiones.

Módulo del Panel	Controles y Botones Visibles	Efecto en el Lienzo y Comportamiento de Negocio
B. Modo DESIGN (Global Style & Density) *(00:00 – 01:14)*	• **6 Tarjetas de Estilo con 5 muestras cromáticas:** *Scandinavian, Japandi, Warm Modern, Urban Loft, Coastal, Mid-century*. • **Selector Furnishing (Densidad):** Píldora tripartita `Minimal | Balanced | Cozy`. • **Toggle `Auto-generate windows`:** Interruptor morado activo por defecto. • **Selector `Realistic textures`:** Toggle + botones `1K · faster` vs. `2K · sharper` (01:00–01:05). • **Botones de acción:** `Randomize` (ancho) + `[🎲]` (nuevo seed) + `Make it 3D`.	• En 3D (00:39–00:45), clicar en *Mid-century* o *Japandi* transforma en 0,3 segundos el color del suelo de madera, las alfombras, el tapizado del sofá (de crema a verde azulado), la madera del comedor y los cuadros sin mover la cámara. • En 2D (00:54–00:59), cambiar entre *Minimal* (50 piezas), *Balanced* (64 piezas) y *Cozy* (67 piezas) añade o quita plantas, sillones auxiliares, alfombras y mesitas en tiempo real sobre el plano.
C. Modo LIGHTING PLAN *(00:14 – 00:18 / 02:48)*	• Píldora superior derecha: `🌙 See it at night`. • KPIs lumínicos: **`53`** (Fixtures) y **`42.7k lm`** (Total light flux). • Selector **ADD A FIXTURE** (4 tarjetas con icono): `Downlight`, `Pendant`, `Ceiling light`, `Floor lamp`. • CTA morado: **`✨ Auto-light all rooms`**. • Barras de progreso por habitación con lectura en lux (`Living + Kitchen 272 lx · 18`, `Home office 522 lx · 7`) y leyenda `low / good / bright`.	• Al activar este panel, el plano 2D enciende la simulación de radios de luz cálida. • En 00:15 se observa cómo `Home office` brilla intensamente (`522 lx`) porque requiere luz de trabajo, mientras los dormitorios mantienen una luz suave (`~150 lx`). • Permite arrastrar luminarias en el lienzo con guías de alineación automática (`they snap in line with each other · Alt free`).

Módulo del Panel	Controles y Botones Visibles	Efecto en el Lienzo y Comportamiento de Negocio
D. Modo ROOM INSPECTOR (Habitación Seleccionada) *(00:46 – 00:52 / 03:13 – 03:33)*	• Cabecera con botón `←` (volver a vista global), nombre (`Living + Kitchen` o `Entrance`) y subtítulo (`30.2 m² · 15 pieces`). • Matriz de **15 Tipos de Habitación en 5 grupos:** ◦ *Living:* `Living room` , `Living + Kitchen` , `Kitchen` , `Kitchen + Dining` , `Dining room` . ◦ *Sleeping:* `Master bedroom` , `Bedroom` , `Kids' room` , `Home office` . ◦ *Wet:* `Bathroom` , `WC` , `Laundry` . ◦ *Circulation:* `Hallway` , `Entrance` . ◦ *Other:* `Storage` , `Walk-in closet` , `Balcony / Terrace` . • Doble botón local: `🎲 Randomize this room` + `+ Add` .	• **Demostración clave del vídeo (03:13 – 03:30):** El usuario selecciona la habitación `Entrance (6.3 m²)` y hace clic sucesivamente en `Bathroom` (03:15, coloca bañera, lavabo e inodoro), `WC` (03:18, deja solo inodoro y lavabo), `Hallway` (03:20), `Storage` (03:23, coloca estanterías), `Walk-in closet` (03:24), `Balcony / Terrace` (03:26, coloca plantas y sillas exteriores) y finalmente `Kids' room` (03:28, tiñe la sala de rosa y coloca cama infantil, alfombra redonda y escritorio), **sin alterar ni un solo mueble del resto de la casa**.

3.4. Controles Flotantes del Visor 3D y Biblioteca Modal de Mobiliario

- **Barra Flotante Inferior en Modo 3D (00:20 – 00:45 y 01:17 – 02:02):**
  - **Grupo Iluminación 3D:** `☀️ Realistic` (sombras suaves e iluminación física direccional), `☼ Light` (iluminación plana clara para ver detalles en esquinas oscuras) y `🌙 Dark` (ambiente nocturno en 3D).
  - **Grupo Corte de Muros (Visibilidad Arquitectónica):** `Dollhouse` (recorta automáticamente los muros perimetrales frontales más cercanos a la cámara para no tapar el interior), `Full walls` (levanta todos los muros a su altura total de 2,70 m para paseos interiores) y `Cutaway` (sección horizontal a media altura).
  - **Grupo Utilidades 3D:** Botones de `Centrar cámara` , `Captura de pantalla (Screenshot)` , `Pantalla completa` y `Ayuda (?)` .
- **Píldora Contextual In-Situ sobre el Lienzo 3D (01:17 – 01:25):** Al clicar el salón o el dormitorio directamente en el modelo 3D, el suelo de esa estancia se enmarca con un borde morado y aparece flotando sobre la habitación la barra `[● Master bedroom 17.5 m² | 🏷️ Type | + Add | 🎲 Randomize room]` . Al pulsar `+ Add` en 01:25, se abre el catálogo filtrado directamente para esa estancia.
- **Modal *Furniture Library* (01:26 – 01:58):**

- ◦ **Subtítulo contextual:** `Click an item to place it in the master bedroom · click a card for another variation`.
  - **Fila 1 (Filtro por Uso / Categoría — 12 píldoras con contador):** `All 71`, `Bedroom 9`, `Kids 6`, `Living 12`, `Decor 7`, `Entry 5`, `Dining 3`, `Kitchen 11`, `Bathroom 6`, `Utility 5`, `Office 3`, `Outdoor 4`.
  - **Fila 2 (Filtro por Estilo Estético — 6 píldoras):** `Scandinavian`, `Japandi`, `Warm Modern`, `Urban Loft`, `Coastal`, `Mid-century`. Al clicar en cada estilo (01:44–01:56), las miniaturas isométricas 3D de todas las tarjetas (cama King, mesita, armario, sofá) cambian de geometría y materiales al instante.
  - **Diseño de Tarjeta de Activo:** Muestra vista isométrica 3D, botón de refresco (`↻`) en la esquina superior derecha para pedir otra variante del mismo mueble, píldora `+ Add` en *hover*, nombre del activo y **dimensiones exactas en metros** (`King bed · 2.00 × 2.10 × 0.95 m`).

4. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO: POR QUÉ FLOOR PLAN 3D RUBIK ES UN DIAMANTE EN BRUTO FRENTE A FLOORCRAFT

Para defender nuestra plataforma ante los jefes y los inversores la próxima semana, debemos tener clarísimo **dónde nos gana hoy Floorcraft en apariencia** y **dónde los aplastamos nosotros en ingeniería real**:

Dimensión Evaluada	Floorcraft Beta (Lo que muestra el vídeo)	FLOOR PLAN 3D RUBIK (Nuestra Plataforma)
1. Integridad Topológica y Constructiva	**DEFICIENTE (Juguete visual):** En el minuto 02:26 el usuario traza un muro diagonal que atraviesa la fachada exterior y queda colgando en el vacío sin alerta ni bloqueo.	**SUPERIOR (Grado Ingeniería):** RUBIK valida geometría, distingue muros de carga de tabiquería y protege las aperturas. Solo necesitamos mejorar el *feedback* visual del trazado.
2. Efecto «Wow» en los primeros 60 segundos	**SOBRESALIENTE:** Con 3 clics (*Style* → *Cozy* → *Make it 3D*) el usuario cambia toda la decoración de la vivienda en vivo sin recargar la página.	**FRAGMENTADO EN UI:** Tenemos las texturas (50 superficies), el catálogo (>60 activos) y los perfiles F02/F03, pero están separados en paneles técnicos en lugar de agrupados en «Recetas de Estilo Globales».
3. Edición Local por Estancia en 2D y 3D	**EXCELENTE:** Permite clicar cualquier habitación en 2D o 3D, cambiar su uso (de recibidor a cuarto infantil) y amueblarla sola sin tocar el resto del piso.	**PARCIAL:** Tenemos gestión de habitaciones y buscador de muebles, pero nos falta la **Píldora Contextual Flotante en 3D** y el botón de **Amueblamiento Asistido Local** por estancia.
4. Iluminación Solar vs. Luminarias Interiores	**ILUMINACIÓN DECORATIVA:** Tiene un excelente planificador visual de focos (`Downlight / Pendant`) y modo noche 2D, pero **carece de sol real y orientación geográfica**.	**FÍSICA SOLAR REAL:** RUBIK tiene cálculo solar real por orientación (`js/solar-ui.js`). Si añadimos una capa ligera de luminarias 2D/3D (modo noche), tendremos ambas cosas.

Dimensión Evaluada	Floorcraft Beta (Lo que muestra el vídeo)	FLOOR PLAN 3D RUBIK (Nuestra Plataforma)
5. Valor Comercial B2B (Costes, Multi-planta, Entregables)	**NULO:** No calcula presupuestos de obra, no soporta edificios multi-planta, no importa planos reales calibrados ni exporta dossieres técnicos.	**VENTAJA COMPETITIVA LETAL:** Tenemos multi-planta, mediciones, presupuestos, memoria de proyecto local y láminas de entrega profesional.

5. PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA DEMO DE INVERSORES (JERARQUIZADO POR IMPACTO / DIFICULTAD)

He ordenado las **8 mejoras críticas** que debemos implementar en **FLOOR PLAN 3D RUBIK** (`floorplan-3d`) siguiendo una matriz estricta de **Prioridad (P0 → P1 → P2)** basada en **Máximo Impacto Visual ante Inversores con el Menor Riesgo de Romper Producción**:

Prioridad	Mejora a Integrar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores y Clientes B2B	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Archivos y Lógica)
P0.1 *Quick Win #1*	**Píldora Contextual Flotante en 3D + Contorno de Estancia**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Baja (1 día)	Permite durante la demo en vivo clicar cualquier habitación dentro del 3D y ver al instante su nombre, m^2, coste estimado en € y los botones `[Cambiar Tipo]`, `[+ Mueble]` y `[Amueblar Sala]`.	En `js/presentation-ui.js`, al detectar *raycast* sobre el polígono de suelo de una estancia, proyectar su centroide 3D a coordenadas 2D de pantalla (`vector.project(camera)`) y posicionar un `<div class="rubik-3d-FloatingHud">` + `LineLoop` de resalte en el suelo.
P0.2 *Quick Win #2*	**6 «Recetas de Estilo» (Style Presets) en 1 Clic + Densidad**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Baja-Media (1,5 días)	Es el momento estrella del vídeo (00:39). Ver cómo toda la vivienda cambia en 3D entre *Mediterráneo, Japandi, Minimalista, Industrial, Clásico y Lujo* vende el producto solo.	En `js/surface-ui.js` y la rama `F03`, agrupar nuestras 50 superficies y materiales existentes en un diccionario JSON de 6 paletas curadas (`STYLE_RECIPES`) y añadir el selector `Minimal / Equilibrado / Completo` con vista previa reversible.

Prioridad	Mejora a Integrar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores y Clientes B2B	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Archivos y Lógica)
P0.3 *Quick Win #3*	**Barra Inferior Dinámica de Modos 3D (*Dollhouse* / *Full Walls* / *Cutaway*) + Guía 2D**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Baja (1 día)	Da control cinematográfico inmediato en la demo y guía con `<kbd>` visuales cada herramienta en 2D sin que el presentador ni el usuario duden jamás.	Unificar en un componente fijo inferior: en modo 2D escucha el `activeTool` de `js/build-palette.js` y renderiza los atajos; en modo 3D muestra el conmutador de altura de muros (`wallMesh.scale.y` o *clipping plane* dinámico según ángulo de cámara).
P0.4 *Quick Win #4*	**Cabecera Persistente de KPIs + *Toasts* de Acción (+ Presupuesto €)**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Baja (1 día)	Supera a Floorcraft: arriba a la derecha mostramos en vivo `m² Totales` | `Estancias` | `Muebles` | `Coste Estimado (€)` , más la píldora negra superior confirmando cada acción.	Crear un observador reactivo sobre el estado del proyecto en `js/professional-workspace-ui.js` que actualice los 4 contadores cada vez que se añade un tabique, puerta o mueble y dispare un `showRubikToast("64 elementos · +1.420 €")` .
P1.1 *Core UX*	**Stepper Superior de 7 Etapas No Bloqueante (Con Doble Ruta)**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Media (2 días)	Transforma una interfaz intimidante en un camino guiado con checks verdes (✓) de progreso: `1. Contorno → 2. Muros → 3. Estancias → 4. Huecos → 5. Amueblar → 6. Luz/Sol → 7. 3D y Entrega` .	Refactorizar `js/guide-ui.js` en una barra horizontal superior centrada. Cada paso valida automáticamente si ya hay datos en el modelo (poniendo ✓ verde) y permite saltar libremente entre etapas sin bloquear al profesional.
P1.2 *Core UX*	**Selector Semántico de Habitación + Amueblamiento Local por Sala**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Media (2–3 días)	Replica la demo del minuto 03:13: cambiar un cuarto de *Trastero* a *Despacho* o *Dormitorio Infantil* y que se amueble solo en 1 segundo respetando puertas y ventanas.	En `js/room-layout-ui.js` , definir plantillas paramétricas de mobiliario por categoría (`ROOM_TEMPLATES`) con chequeo de *bounding-box* contra el arco de apertura de `js/opening-ui.js` para no tapar nunca una puerta.

Prioridad	Mejora a Integrar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores y Clientes B2B	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Archivos y Lógica)
P1.3 *Core UX*	**Modal de Biblioteca con Doble Filtro (Estancia × Estilo) y Dimensiones**	**Impacto:** 8,5/10 **Dificultad:** Media (2 días)	Sustituye listas largas por una galería visual limpia con dimensiones explícitas (`2.00 × 2.10 × 0.95 m`), carga con *skeletons* sin parpadeos y buscador rápido.	Evolucionar `js/furniture-search.js` en un modal con fondo `backdrop-filter: blur(8px)` , cruzando las etiquetas existentes de estancia con el nuevo metadato `styleTag` y precargando miniaturas estáticas ligeras.
P2.1 *Diferenciador*	**Modo Noche 2D/3D + Capa de Luminarias + Sol Físico RUBIK**	**Impacto:** 8,5/10 **Dificultad:** Media-Alta (3 días)	Une lo mejor de los dos mundos: el impacto emocional de encender las luces cálidas de noche en el plano 2D (`See it at night`) junto con nuestra calculadora de orientación solar real.	En el lienzo 2D, añadir un *overlay* `globalCompositeOperation = 'multiply'` oscuro con gradientes radiales (`createRadialGradient`) en las coordenadas de cada luminaria, integrado junto a `js/solar-ui.js` .

6. GUION DE LA DEMO PERFECTA PARA INVERSORES (5 MINUTOS BASADOS EN ESTAS MEJORAS)

Con las mejoras **P0.1 a P1.2** desplegadas en nuestra URL de Vercel (`floorplan-3d`), esta es la secuencia exacta con la que dejaremos impresionados a los directivos e inversores la semana que viene:

1. **Minuto 0:00 – 1:00 (Autoridad Técnica y Rapidez):** Abrimos un plano en **FLOOR PLAN 3D RUBIK** con el nuevo **Stepper Superior de 7 etapas** y el **Panel Derecho de KPIs** (`98.3 m² | 9 Salas | Presupuesto Base: 42.800 €`). Trazamos un tabique divisorio mostrando cómo nuestro motor recalcula áreas al instante, pero —a diferencia de Floorcraft— **detecta colisiones y protege la integridad del edificio**.
2. **Minuto 1:00 – 2:15 (Transformación Instantánea por Estancia):** Seleccionamos una habitación vacía, cambiamos su tipología en un clic de *Recibidor* a *Despacho* y a *Dormitorio Infantil*, y pulsamos **Amueblar esta estancia**. El inversor ve cómo se equipa sola respetando el barrido de las puertas y actualizando el presupuesto en tiempo real.
3. **Minuto 2:15 – 3:30 (El Golpe de Efecto 3D y Recetas de Estilo):** Pulsamos **Pasar a 3D**. Con la nueva barra inferior alternamos entre *Dollhouse* y *Muros Completos*, hacemos clic sobre el salón directamente en el 3D (desplegando la nueva **Píldora Contextual Flotante**) y cambiamos con un solo clic entre las **6 Recetas de Estilo** (*Mediterráneo, Japandi, Industrial*) y los modos **Luz Solar Real / Modo Noche**.
4. **Minuto 3:30 – 5:00 (El Cierre Comercial B2B que Floorcraft no tiene):** Mientras el inversor sigue impactado por la fluidez visual, pulsamos **Generar Entregable Profesional**: exportamos al instante las láminas técnicas acotadas, la memoria de superficies/materiales y la valoración económica lista para que la constructora, promotora, estudio de arquitectura o inmobiliaria cierre la venta con su cliente final.